2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 3회 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	③	①	④	②	①	③	④	⑤	②	③	⑤	①	②	④	⑤	③	②	④
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) ① $0<t<2$에서 $f(t)=4t(t-2)(t-7)>0$임을 밝힘 [1점] ② 점 $(t,\ f(t))$를 지나고 기울기가 -4인 직선의 방정식 $y=-4(x-t)+f(t)$를 씀 [1점] ③ $y=0$을 넣어 $x=t+\dfrac{f(t)}{4}=t^3-9t^2+15t$를 구함 [2점] (2) ① 넓이를 곡선 부분과 삼각형으로 나누어 $S(t)=\displaystyle\int_0^t f(x)\,dx+\frac{1}{2}\times\frac{f(t)}{4}\times f(t)=\int_0^t f(x)\,dx+\frac{\{f(t)\}^2}{8}$로 나타냄 [2점] ② $S'(t)=f(t)+\dfrac{f(t)f'(t)}{4}=\dfrac{f(t)\{4+f'(t)\}}{4}$를 구하고 $4+f'(t)=12(t-1)(t-5)$로 정리함 [2점] (3) ① $S'(t)=3f(t)(t-1)(t-5)$이고 $0<t<2$에서 $f(t)>0$, $t-5<0$이므로 $0<t<1$에서 $S'(t)>0$, $1<t<2$에서 $S'(t)<0$임을 보이고 $t=1$에서 극대이면서 최대임을 씀 [1점] ② $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx=17$, $\dfrac{\{f(1)\}^2}{8}=72$에서 최댓값 $S(1)=89$ [1점] 동등한 풀이 인정: (1)은 $t+\dfrac{f(t)}{4}$ 꼴로 답해도 된다. (2)는 $S(t)$를 전개하지 않아도 되고, $S'(t)$를 $\dfrac{f(t)\{4+f'(t)\}}{4}$ 꼴로 두어도 된다. (3)에서 넓이가 최대일 때 직선이 곡선에 접한다는 사실만 쓰고 $S'(t)$의 부호 변화를 보이지 않으면 (3) ①의 1점을 주지 않는다. (2)에서 삼각형을 $\dfrac{\{f(t)\}^2}{2}$로 잘못 세운 경우 (2) ①은 주지 않고, (3)은 그 식으로 일관되게 미분·부호 판정한 과정에 ①만 인정한다. **정답** (1) $t+\dfrac{f(t)}{4}=t^3-9t^2+15t$ / (2) $S(t)=\displaystyle\int_0^t f(x)\,dx+\frac{\{f(t)\}^2}{8}=t^4-12t^3+28t^2+2t^2(t-2)^2(t-7)^2$, $S'(t)=\dfrac{f(t)\{4+f'(t)\}}{4}=12t(t-1)(t-2)(t-5)(t-7)$ / (3) 89
서답형 2 [10점]	(1) $k=-4$ ------- [4점] (답만 채점, 아래 근거는 채점자 참고용): $h(x)=f(x)-2x\lvert x\rvert$라 하면 $x\ge 0$에서 $h(x)=x^3-3x^2$($h(0)=0$, 극솟값 $h(2)=-4$), $x<0$에서 $h(x)=x^3+x^2$(극댓값 $h\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{27}>0$, $h(x)<0$인 곳은 $x<-1$). $k<0$이면 $x<0$에서 만나는 점은 항상 1개이므로 $x\ge 0$에서 접해야 하고 $k=-4$ (2) -2, 2 ------- [4점] (답만 채점, 두 값을 모두 맞게 써야 4점, 하나만 쓰거나 다른 값이 섞이면 0점. 근거는 채점자 참고용): $x\ge 0$에서 $f(x)-g(x)=x^3-3x^2+4=(x-2)^2(x+1)$이므로 접점 $x=2$, $x<0$에서 $f(x)-g(x)=x^3+x^2+4=(x+2)(x^2-x+2)$이고 $x^2-x+2>0$이므로 $x=-2$

	(3) $\frac{32}{3}$ ------- [2점] (답만 채점, 근거는 채점자 참고용): $-2 \le x \le 2$에서 $f(x) \ge g(x)$이고 $x=0$에서 나누어 $\int_{-2}^{0}(x^3+x^2+4)\,dx + \int_{0}^{2}(x^3-3x^2+4)\,dx = \frac{20}{3}+4 = \frac{32}{3}$ 채점 원칙: 세 소문항 모두 답만 채점하며 부분 점수는 없다. (2)는 두 값을 모두 써야 하고, (3)은 $\frac{32}{3}$과 같은 값($10\frac{2}{3}$ 등)이면 인정한다. 각 소문항은 따로 채점하므로 (1)이 틀려도 (2)·(3)의 답이 맞으면 점수를 준다. **정답** (1) $k=-4$ / (2) -2, 2 / (3) $\frac{32}{3}$

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 5 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$이므로 닫힌구간 [2, 5]에서 함수 $f(x)$는 $2 \le x \le 3$일 때 감소하고 $3 \le x \le 5$일 때 증가한다. $f(2)=8-24+18+a=a+2$, $f(3)=27-54+27+a=a$, $f(5)=125-150+45+a=a+20$이므로 $M=f(5)=a+20$, $m=f(3)=a$이다. 따라서 $M+m=2a+20=30$에서 $a=5$이다.
빠른 풀이	구간 안의 극소점 $x=3$과 양 끝값 비교: $f(x)-a=x(x-3)^2$에서 $f(2)-a=2$, $f(3)-a=0$, $f(5)-a=20$. 상수항 a는 모든 후보에 공통이므로 $M+m=2a+20=30$, $a=5$.
원본 대비	원문과 같은 '구간 안 극소점의 함숫값이 최솟값, 오른쪽 끝값이 최댓값, 상수항 a가 공통이라 $M+m=2a$+상수'. 원문 $f-a=x^2(x-3)$의 [1, 4] → $f-a=x(x-3)^2$의 [2, 5]로 바꾸되 왼쪽 끝값과 최솟값의 차 2, $M-m=20$을 그대로 지켜 끝값만 비교한 오답이 정답 바로 아래 선지에 옴
원본 출처	부교재 2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 — M41 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] $f(x)=x^3-3x^2+a$, 닫힌구간 [1, 4], $M+m=20$ → $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$, 닫힌구간 [2, 5], $M+m=30$ (극대점은 구간 밖·극소점은 구간 안·최댓값은 오른쪽 끝값인 배치를 그대로 둠)
오답 설계	② 4: 극솟값을 확인하지 않고 양 끝값 $f(2)=a+2$, $f(5)=a+20$을 최솟값·최댓값으로 보아 $2a+22=30$으로 둔 값(원문 답과 같은 값)

2번 정답 ① 17 [4.0점]	
풀이	주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=3x^2+5$이다. 따라서 $f(2)=12+5=17$이다.
빠른 풀이	$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt=f(x)$이므로 $f(x)=3x^2+5$, $f(2)=17$.
원본 대비	원문과 같은 '아래끝이 0이고 우변의 상수항이 0인 적분으로 정의된 함수, 미분 한 번으로 f 결정'. 우변 계수와 구하는 점만 바꾸고, $x=2$에서 우변의 값 18과 $f(2)=17$이 1 차이가 나게 맞춰 적분값을 함숫값으로 본 오답이 바로 옆 선지에 옴
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 7번 — I53 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·구하는 대상 변경] 우변 $3x^3+2x \to x^3+5x$, $f(1) \to f(2)$ (아래끝 0과 우변 상수항 0은 그대로)
오답 설계	② 18: 미분하지 않고 우변에 $x=2$를 대입한 값, 즉 $\displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt=8+10=18$을 $f(2)$로 본 값

3번 정답 ④ 15 [4.0점]	
풀이	점 P의 시각 t에서의 속도를 v라 하면 $v=\dfrac{dx}{dt}=3t^2-3t-18=3(t+2)(t-3)$이고, 가속도는 $\dfrac{dv}{dt}=6t-3$이다. $t\ge 0$에서 $0\le t<3$일 때 $v<0$, $t>3$일 때 $v>0$이므로 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은 $t=3$이다. 따라서 구하는 가속도는 $6\times 3-3=15$이다.
빠른 풀이	$v=3(t+2)(t-3)$에서 $t\ge 0$인 근은 $t=3$(단순근)뿐. 가속도 $6t-3$에 대입해 15.
원본 대비	원문과 같은 '속도의 음수 근은 $t\ge 0$으로 버리고 양의 단순근에서 가속도'. 속도의 두 근을 -1, 2에서 -2, 3으로 바꾸되 두 근의 합 1을 지켜 t^2의 계수 $-\dfrac{3}{2}$와 가속도 $6t-3$은 원문 그대로 둠. 근의 부호를 바꾼 인수분해 실수가 원문 답 9로 이어짐
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 11번 — M52 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] $x=t^3-\dfrac{3}{2}t^2-6t \to x=t^3-\dfrac{3}{2}t^2-18t$ (속도의 두 근 -1, $2 \to -2$, 3: 음수 근 하나·양의 단순근 하나, 두 근의 합 1 유지), 선지 6–18(간격 3) → 9–17(간격 2)
오답 설계	① 9: $3t^2-3t-18$을 $3(t+3)(t-2)$로 잘못 인수분해해 $t=2$를 운동 방향이 바뀌는 시각으로 보고 $6\times 2-3=9$를 구한 값(원문 답과 같은 값)

4번 정답 ② 8 [4.0점]	
풀이	$x<1$일 때 $f(x)=x^2+C_1$이고 $f(0)=1$이므로 $C_1=1$이다. $x>1$일 때 $f(x)=3x+C_2$이다. 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1+} f(x)=f(1)$에서 $1+1=3+C_2$, 즉 $C_2=-1$이다. 따라서 $x>1$일 때 $f(x)=3x-1$이고 $f(3)=8$이다.
빠른 풀이	연속이므로 $f(3)=f(0)+\int_0^1 2x\,dx+\int_1^3 3\,dx=1+1+6=8$.
원본 대비	4번 자체 기본형(2025 기말 4번 자리). 가장 가까운 원문 I49의 '도함수 적분 + $f(0)$으로 적분상수 결정'에 판단 하나(경계 $x=1$에서의 연속으로 두 번째 적분상수 결정)를 둠. f는 $x=1$에서 미분가능하지 않으므로 $f'(1)$은 두지 않음
원본 출처	부교재 2027학년도 수능 6월 모의평가 17번 — I49 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[자체 출제] I49의 '도함수와 $f(0)$으로 f 복원'을 구간마다 다른 도함수로 바꾸고, 두 구간의 적분상수를 경계 $x=1$에서의 연속으로 잇게 함
오답 설계	① 7: 초기값 $f(0)=1$을 더하지 않고 $\int_0^1 2x\,dx+\int_1^3 3\,dx=7$만 답한 값 · ④ 10: 두 구간의 적분상수를 모두 $f(0)=1$로 보아 $x>1$에서 $f(x)=3x+1$로 둔 값($x<1$의 식 x^2+1에 $x=3$을 넣어도 같은 값)

5번 정답 ① 9 [4.2점]	
풀이	$f(x)$는 $x=0$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 0-}(x+5)=f(0)$에서 $b=5$이다. (나)에 $x=0$을 대입하면 $f(5)=-f(5)$이므로 $f(5)=0$이고, $25+5a+5=0$에서 $a=-6$이다. 즉 $0\le x\le 5$에서 $f(x)=x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$이다. (나)에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 (5, 0)에 대하여 대칭이므로 $5+t=x$로 놓으면 $\int_5^8 f(x)\,dx=\int_0^3 f(5+t)\,dt=-\int_0^3 f(5-t)\,dt=-\int_2^5 f(x)\,dx$ $=-\int_2^5 (x^2-6x+5)\,dx=-\left[\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x\right]_2^5=-\left(-\frac{25}{3}-\frac{2}{3}\right)=9$
빠른 풀이	점 (5, 0) 대칭이면 $f(5)=0\to f=(x-1)(x-5)$ ($b=5$). $\int_5^8 f=-\int_2^5 f$이고 $[2,5]$는 x축 아래라 9.
원본 대비	사용자 지적(숫자만 바꾼 문항이 많음)에 따라 (나)의 주기 조건을 점대칭으로 바꿨다(양정고 2022 기말 15번의 대칭 종류 교체). DB 밖 학교 조작 추가: OP15. 시험지 5번(4.2점) 자리라 두 정적분의 차를 하나로 줄여 '점대칭 → $f(5)=0$, 대응 구간 $[2,5]$' 판단 하나로 풀리게 했다. 대칭이 일차 조각을 $x>10$까지 옮기도록 (가)의 일차 조각을 $x<0$ 전체로 넓혀 f가 실수 전체에서 정의되게 했다. 선지 안 오답은 원문 주기 습관 값 3 하나다(선대칭으로 착각한 값 −9는 공차 2 선지 밖).
원본 출처	부교재 2023년 수능완성 [23054−0186] — J8 (유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] (나) 주기 조건 $f(x-3)=f(x+3)$ → 점 (5, 0)에 대한 대칭 $f(5+x)=-f(5-x)$(OP15, (가)의 일차 조각은 $x<0$ 전체로) · [구하는 대상 변경] 두 정적분의 차 → $\int_5^8 f(x)\,dx$(대칭으로 $-\int_2^5 f(x)\,dx$), 수치 한 세트($x+3\to x+5$, 구간 $[0,3]\to[0,5]$)
오답 설계	④ 3: 원문의 주기 조건처럼 그래프를 오른쪽으로 5만큼 옮겨 뒤집은 것으로 보아 $\int_5^8 f(x)\,dx=-\int_0^3 f(x)\,dx=-(9-27+15)=3$으로 계산(점대칭은 $x=5$를 중심으로 좌우를 바꾸므로 대응 구간은 $[2,5]$)

6번 정답 ③ 61 [4.2점]	
풀이	주어진 식의 양변에 $x=2$를 대입하면 $2f(2)=\int_2^2 \{f(t)+12t^3-15t\}\,dt=0$이므로 $f(2)=0$이다. 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)+xf'(x)=f(x)+12x^3-15x$이므로 $xf'(x)=12x^3-15x$이다. $f(x)$는 다항함수이므로 $f'(x)=12x^2-15$이고, $f(x)=4x^3-15x+C$ (C는 적분상수)이다. $f(2)=32-30+C=2+C=0$에서 $C=-2$이므로 $f(x)=4x^3-15x-2$이고, $f(3)=108-45-2=61$이다.
빠른 풀이	$x=2$ 대입: $f(2)=0$. 미분: $xf'=12x^3-15x \to f=4x^3-15x+C$, $f(2)=2+C=0 \to C=-2$. $f(3)=63-2=61$.
원본 대비	원문과 같은 '미분으로 $xf'=P'$, 아래끝 $x=2$ 대입으로 적분상수 결정'. 조건식의 다항식 부분을 적분 안으로 넣어 같은 정보를 다른 꼴로 감쌌고(OP11, I14 변형_목록 1 GEN2−03−024 장치), 그래서 아래끝 대입이 $2f(2)=P(2)$ 대신 $f(2)=0$을 줌. 수치는 GEN과 다르게 $12t^3-15t$, 아래끝 2(원문 그대로)로 두어 적분상수 -2가 실제로 일함. DB 밖 학교 조작 추가: OP11 (DB 변형_목록 1 장치)
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009−0131] — I14 (유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·형식 변경] $xf(x)=\int_2^x f(t)\,dt+3x^4-4x^2 \to xf(x)=\int_2^x \{f(t)+12t^3-15t\}\,dt$(다항식 부분을 적분 안으로 넣어 위장, GEN2−03−024 장치. 아래끝 대입이 $2f(2)=P(2) \to 2f(2)=0$), 묻는 값 $f(3)$ 그대로, 단답 → 5지선다
오답 설계	⑤ 63: 미분한 식만으로 $f(x)=4x^3-15x$라 두고 아래끝 $x=2$를 대입해 적분상수를 정하는 과정을 빠뜨린 값

7번 정답 ④ -10 [4.2점]	
풀이	(가)에서 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하므로 $x=0$에서 연속이다. 따라서 $\lim_{x\to 0+} f(x) = -4c$와 $f(0)=b$가 같아 $b=-4c$이다. $0<x<c$에서 $\lvert x-c\rvert = c-x$이므로 $f(x)=x^3+(c+4)x-4c$이고, $x=0$에서의 우미분계수는 $c+4$, 좌미분계수는 a이다. $x=0$에서 미분가능하므로 $a=c+4$이다. (나)에서 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다. $x<0$에서 $f'(x)=-2x+a>0$, $0<x<c$에서 $f'(x)=3x^2+c+4>0$이다. $x>c$에서 $f(x)=x^3+(c-4)x+4c$, $f'(x)=3x^2+c-4$이고 $f'(x)$는 $x>0$에서 증가하므로, $x>c$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 0$이려면 $3c^2+c-4\geq 0$, 즉 $(3c+4)(c-1)\geq 0$에서 $c\geq 1$이다. 이때 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속($x=0$ 이외의 점에서는 다항식과 $\lvert x-c\rvert$의 합이라 연속)이고 각 구간에서 증가하므로 실수 전체의 집합에서 증가한다. 따라서 $f(-1)=-1-a+b=-1-(c+4)-4c=-5-5c$이고, $c\geq 1$이므로 $c=1$일 때 최댓값 -10을 갖는다.
빠른 풀이	$x=0$에서 미분가능 → 연속 $b=-4c$, 미분계수 $a=c+4$ → $f(-1)=-5-5c$. 증가 조건은 꺾인 점 $x=c$의 오른쪽에서 $3c^2+c-4\geq 0$ → $c\geq 1$. 최댓값 -10.
원본 대비	원문은 $a\geq 0$과 $c\geq \frac{2}{3}$이 따로 최소였는데, 변형은 $x=0$ 미분가능 조건 하나로 $a=c+4$가 되어 한 변수 c의 최적화로 바뀐다(DB 예상밖 2, 원문 습관 $a=0$이 틀린 값 -5가 됨). 계수 -2를 -4로 바꾸어 경계 c와 답을 정수로 맞췄다($-4\lvert x-c\rvert$는 GEN1-01-078의 계수와 같지만 묻는 조건이 다름). 원문 (가)의 '연속'은 $x=0$ 미분가능에 포함되어 지웠다(빼 보기에서 군더더기가 되지 않게). 원문 단서 '양수 c'는 원문 표현 그대로 둔다.
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009-0100] — D43 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] (가) '실수 전체의 집합에서 연속' → '$x=0$에서 미분가능'(연속은 미분가능에 포함, 좌미분계수 a = 우미분계수 $c+4$로 a, c를 묶음) · [숫자 변경] $-2\lvert x-c\rvert$ → $-4\lvert x-c\rvert$(경계 $3c^2+c-4\geq 0$이 $c\geq 1$로 정수가 되게 한 세트로 교체, 답 $-\frac{7}{3}$ → -10)
오답 설계	⑤ -5: $x=0$에서 미분가능 조건을 놓쳐 원문처럼 $a\geq 0$에서 $a=0$으로 두면 $f(-1)=-1-4c\leq -5$ (또는 $x>c$에서의 증가 조건을 빠뜨려 $c\to 0$으로 보고 $-5-5c$에서 -5) · ① -25: 증가 조건을 $x>c$가 아니라 $x>0$ 전체에서 $f'(x)=3x^2+c-4\geq 0$으로 보아 $x\to 0+$에서 $c\geq 4$, $f(-1)=-5-20=-25$

8번 정답 ⑤ 6 [4.2점]	
풀이	$f(x) \le g(x)$에서 $x^3+x^2+4 \le x^2+3x+a$, 즉 $a \ge x^3-3x+4$이다. $h(x)=x^3-3x+4$라 하면 $x \le 0$인 모든 실수 x에 대하여 $a \ge h(x)$이어야 하므로 a는 $x \le 0$에서 $h(x)$의 최댓값 이상이어야 한다. $h'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로 $x \le 0$에서 $h(x)$는 $x \le -1$일 때 증가하고 $-1 \le x \le 0$일 때 감소한다. 따라서 $x \le 0$에서 $h(x)$의 최댓값은 $h(-1)=-1+3+4=6$이고, $a \ge 6$이다. 그러므로 실수 a의 최솟값은 6이다.
빠른 풀이	$a \ge h(x)=x^3-3x+4$ $(x \le 0)$. $h'=3(x+1)(x-1)$, 구간 안의 정류점은 $x=-1$뿐(극대) → 최댓값 $h(-1)=6$.
원본 대비	원문과 같은 '두 함수의 차를 한 함수로 정리해 구간에서의 최대·최소와 비교'. 구간 $x \ge 0 \to x \le 0$ (OP04), 부등호 $\ge \to \le$·최댓값 → 최솟값(OP03)으로 판정 위치가 양수 정류점의 극소에서 음수 정류점의 극대로 옮겨 감. DB 밖 학교 조작 추가: OP04·OP03 (후보_순위 1 숫자 교체 위에 얹음, 같은 방향 LIVE1-02-019)
원본 출처	부교재 2023학년도 대수능 6월 모의평가 9번 [23107-0142] — M9 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 대표기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경] $f(x)=x^3-x+6$, $g(x)=x^2+a$, $x \ge 0$, $f \ge g$, a의 최댓값 → $f(x)=x^3+x^2+4$, $g(x)=x^2+3x+a$, $x \le 0$, $f \le g$, a의 최솟값(판정 위치가 양수 정류점의 극소 → 음수 정류점의 극대로 옮겨 감)
오답 설계	① 2: 원문처럼 양수 정류점 $x=1$(구간 밖)에서의 값 $h(1)=2$를 쓴 값 · ③ 4: 정류점을 보지 않고 구간의 끝값 $h(0)=4$를 최댓값으로 본 값

9번 정답 ② -4 [4.4점]	
풀이	곡선 위의 점 $\mathrm{P}\left(t,\ \frac{1}{3}t^3+\frac{11}{3}\right)$ $(-3\le t\le 1)$와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리는 $\frac{\left\lvert t-\frac{1}{3}t^3-\frac{11}{3}-10\right\rvert}{\sqrt{2}}=\frac{\lvert g(t)\rvert}{\sqrt{2}}$, $g(t)=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{41}{3}$이다. $g'(t)=t^2-1=(t+1)(t-1)$이므로 $g(t)$는 $-3\le t\le -1$에서 증가하고 $-1\le t\le 1$에서 감소한다($t=\pm 1$은 접선의 기울기가 1인 점). $g(-3)=\frac{23}{3}$, $g(-1)=\frac{43}{3}$, $g(1)=13$이므로 $-3\le t\le 1$에서 $\frac{23}{3}\le g(t)\le\frac{43}{3}$이고 $g(t)>0$이다. 따라서 거리는 $t=-1$ 에서 최대, $t=-3$에서 최소이므로 $\alpha=-1$, $\beta=-3$이고 $\alpha+\beta=-4$이다.
빠른 풀이	기울기 1인 접선의 접점 $x=\pm 1$과 끝점 $x=-3$, $x=1$에서 직선과의 세로 차 $g=\frac{1}{3}x^3-x+\frac{41}{3}$을 비교: $g(-3)=\frac{23}{3}$, $g(-1)=\frac{43}{3}$, $g(1)=13$. 최대 $x=-1$, 최소 $x=-3$, 합 -4.
원본 대비	DB 예상밖 1(정의역을 바꿔 끝점 판정)에 변형_목록 LIVE1−01−098의 장치(거리의 최댓값·최솟값을 함께 묻기, OP36)를 얹었다. 원문 곡선·직선은 그대로 두고 정의역만 $-3\le x\le 1$로 바꿔, 기울기가 1인 접점 가운데 $x=-1$은 최대로 일하고 원문의 답 자리 $x=1$은 극소이지만 끝점 $x=-3$에 밀린다. 아래 끝이 -2보다 크면 최소가 $x=1$로, 위 끝이 2보다 크면 최대가 끝점으로 바뀐다
원본 출처	부교재 2015학년도 수능 9월 모의평가 A형 27번 — D51 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경] 정의역 $x>0$→$-3\le x\le 1$, 거리가 최소인 점의 $a+b$→거리가 최대·최소인 점의 x좌표의 합(최대는 기울기 1인 접선의 접점, 최소는 끝점), 단답→5지선다
오답 설계	④ 0: 원문처럼 기울기가 1인 접점 $x=1$에서 최소라고 보고 $\beta=1$로 계산한 값$(-1+1)$ · ③ -2: 구간 안의 접점을 보지 않고 두 끝점만 비교해 최대를 $x=1$, 최소를 $x=-3$으로 본 값

10번 정답 ③ 1 [4.4점]	
풀이	$f'(x)=3(x-a)^2(x-b)+(x-a)^3=(x-a)^2(4x-a-3b)$이다. $(x-a)^2\geq 0$이므로 $f'(x)$의 부호는 $x=\frac{a+3b}{4}$에서만 바뀐다. (가)에서 $f(x)$는 $x=-2$에서 감소하다가 증가하므로 $\frac{a+3b}{4}=-2$, 즉 $a+3b=-8$이다. $f'(a)=0$이므로 (나)에서 $a\geq -2$이고, $a=-2$이면 $b=-2$가 되어 $a\neq b$에 어긋나므로 $a>-2$이다. $a=-8-3b>-2$에서 $b<-2$이고, b는 정수이므로 $b\leq -3$이다. 방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 실근은 a, -2이므로 그 합은 $a-2=-10-3b$이고, $b=-3$, $a=1$일 때 최솟값 -1을 갖는다. 이때 $f(x)=(x-1)^3(x+3)+4$이므로 $f(0)=(-1)^3\times 3+4=1$이다.
빠른 풀이	극소점 -2는 a, b를 $1:3$으로 내분하는 점($a+3b=-8$). (나)가 뒤집혀 삼중근 쪽 a가 -2보다 오른쪽($a>-2$), $a\equiv 1 \pmod 3$이라 가장 작은 $a=1(b=-3)$. $f(0)=(-1)^3\times 3+4=1$.
원본 대비	LIVE1−01−094(원문 그대로 두고 근의 합이 최대일 때 $f(0)$)에 (나)의 부등호만 뒤집는 거울상(OP04, LIVE1−01−095 방향)을 더하고, 그에 따라 근의 합의 최댓값이 없어져 최솟값을 묻게 했다(OP48). 원문의 $a\neq b$ 판단($a=b=-2$이면 근의 합 -2가 더 작아짐)과 정수 간격 3(-2 바로 오른쪽 정수 -1은 $b=-\frac{7}{3}$)이 그대로 살아 있다. DB 밖 학교 조작 추가: OP04, OP48. 원문 발문·상자 문장 틀 그대로, 질문만 상자 앞(0−7)
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0104] — D48 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] 상수 7→4, 증감이 바뀌는 점 2→-2($a+3b=8\rightarrow -8$), (나) $t>2\rightarrow t<-2$(삼중근 a가 극소점 오른쪽으로), 근의 합의 최댓값→근의 합이 최소일 때 $f(0)$
오답 설계	① -1: $f(0)$ 대신 근의 합의 최솟값 $a-2=-1$을 답한 값(원문이 묻던 값 꼴, OP43)

11번 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ [4.5점]	
풀이	방정식 $f(x)=x^2+a$는 $x^3+3x^2-24x-20=a$와 같다. $h(x)=x^3+3x^2-24x-20$이라 하면 $h'(x)=3x^2+6x-24=3(x+4)(x-2)$이므로 $h(x)$는 $x=-4$에서 극댓값 $h(-4)=60$, $x=2$에서 극솟값 $h(2)=-48$을 갖고, $h(0)=-20$이다. ㄱ. 곡선 $y=h(x)$와 직선 $y=a$가 서로 다른 두 점에서 만나는 것은 직선이 극대점 또는 극소점을 지날 때이므로 $a=60$ 또는 $a=-48$이고, 합은 12이다. (참) ㄴ. 삼차방정식 $x^3+3x^2-24x-(20+a)=0$의 세 실근을 α, β, γ라 하면 $\alpha+\beta+\gamma=-3$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-24$, $\alpha\beta\gamma=20+a$이다. $\alpha\beta\gamma<0$이면 음수인 근이 1개 또는 3개인데, 세 근이 모두 음수이면 $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha>0$이 되어 모순이다. 따라서 양수인 실근은 2개이다. (참) ㄷ. 세 실근을 가지려면 $-48<a<60$, 곱 $20+a<0$에서 $a<-20$이므로 $-48<a<-20$이다. 정수 a의 최댓값은 -21, 최솟값은 -47이므로 합은 -68이다. (참) 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.
빠른 풀이	$h(x)=x^3+3x^2-24x-20=a$, 극값 60, -48, $h(0)=-20$. ㄱ $60+(-48)=12$. 곱 $20+a<0 \Leftrightarrow a<-20=h(0)$: 직선 $y=a$가 $h(0)$과 극솟값 사이면 $x>0$에서 두 번 만남(ㄴ). $-48<a<-20$에서 $-21+(-47)=-68$(ㄷ).
원본 대비	DB v3_추가 1(일반 판정 보기형)에 조작_보강 1(OP04: '곱이 양수'→'곱이 음수')을 얹었다. ㄷ은 원문 질문의 부호를 뒤집어 범위가 극솟값과 $h(0)$ 사이로 옮겨 가고, ㄴ은 같은 쪽(곱이 음수)에서 두 근씩의 곱의 합으로 근의 부호 배치를 판정하며, ㄱ은 접할 때의 a(극값)를 묻는다. 그림은 $y=f(x)$와 $y=x^2+a$ 두 곡선이라 상수 분리는 학생이 한다. 풀이에 쓰는 수치는 본문 식에서 나온다
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 63쪽 예제 2번 — M12 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[형식 변경·조건 변경·숫자 변경] $x^3+4x^2-9x-14=x^2+a$가 세 실근을 갖고 곱이 양수인 정수 a의 최댓값과 최솟값의 합 → $f(x)=x^3+4x^2-24x-20$일 때 방정식 $f(x)=x^2+a$에 대한 보기형(ㄱ 접할 때의 a, ㄴ 곱이 음수일 때 근의 부호 배치, ㄷ 곱의 부호를 음수로 뒤집은 원문 질문), 두 곡선 그림
오답 설계	③ ㄱ, ㄷ: ㄴ에서 곱이 음수이면 세 근이 모두 음수일 수도 있다고 보아(두 근씩의 곱의 합 -24를 쓰지 않음) 거짓으로 판단 · ④ ㄴ, ㄷ: ㄱ에서 직선 $y=a$가 극대점을 지날 때($a=60$)만 보고 극소점을 지날 때($a=-48$)를 빠뜨려 거짓으로 판단

12번 정답 ① 16 [4.5점]	
풀이	$f(0)-f(-2)=f(2)-f(0)=f(4)-f(2)$이므로 네 수 $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(4)$는 이 순서대로 등차수열을 이루고, x좌표 -2, 0, 2, 4도 등차수열이므로 네 점 $(-2, f(-2))$, $(0, f(0))$, $(2, f(2))$, $(4, f(4))$는 한 직선 $y=mx+n$ 위에 있다. 따라서 $R(x)=(x+2)x(x-2)(x-4)$라 하면 $f(x)=R(x)+mx+n$이다. $R'(-2)=(-2)(-4)(-6)=-48$, $R'(4)=6\times4\times2=48$이므로 두 접선은 $y=(m-48)(x+2)-2m+n$, $y=(m+48)(x-4)+4m+n$이다. 두 식을 같게 놓으면 $-48x-96=48x-192$에서 $x=1$이므로 $k=1$이고, 교점의 y좌표는 $3(m-48)-2m+n=m+n-144$이다. 교점이 $(1, 5)$이므로 $m+n-144=5$, 즉 $m+n=149$이다. $f(2k)=f(2)=2m+n=90$이므로 $m=-59$, $n=208$이다. 따라서 $f(3k)=f(3)=R(3)+3m+n=5\times3\times1\times(-1)-177+208=16$이다.
빠른 풀이	$f=R+L$, $R=(x+2)x(x-2)(x-4)$는 $x=1$에 대하여 대칭이라 두 접선은 L과 무관하게 $x=1$에서 만난다($k=1$, 교점 $(1, 5)$). R의 두 접선의 교점 높이는 $-48\times3=-144$이므로 $L(1)=149$. $L(2)=90$이라 $L(3)=2L(2)-L(1)=31$, $f(3)=R(3)+L(3)=-15+31=16$.
원본 대비	원문의 '$f=R+L$, 직선을 더해도 접선 교점의 x좌표 불변, 교점 높이로 L 결정'을 그대로 쓰되 세 군데를 학교식으로 비틀었다. 등차 조건을 차의 등식으로 위장(OP11), 교점 높이 기준을 x축에서 직선 $y=x+4$로 옮김(OP12·OP05, DB 학교식_예상 1의 '교점 높이 0→다른 값'), 네 점 간격을 2로 넓혀 묻는 점 $x=3$이 네 점이 아니게 함($R(3)=-15\neq0$, OP34). DB 밖 학교 조작 추가: OP11, OP12. 원문 발문 틀과 단서 '(단, k는 상수이다.)'는 유지(정답 ①, 공차 5)
원본 출처	부교재 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 — D65 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] 네 점 $x=-1, 0, 1, 2$→$x=-2, 0, 2, 4$, '네 수가 등차수열'→'$f(0)-f(-2)=f(2)-f(0)=f(4)-f(2)$'(위장), 교점 $(k, 0)$(x축 위)→$(k, k+4)$(직선 $y=x+4$ 위), $f(2k)=20$→90, 구하는 값 $f(4k)$(네 점 위)→$f(3k)$(네 점이 아닌 곳)
오답 설계	② 21: 원문 습관대로 교점의 y좌표를 0으로 두어 $L(1)=144$로 계산한 값($L(3)=36$, $f(3)=21$) · ④ 31: $x=3$이 네 점 사이에 있어 $f(3)=L(3)$으로 보고 $R(3)=-15$를 빠뜨린 값

13번 정답 ② 8 [4.7점]	
풀이	$f'(x)=3x^2-2$에서 $f'(1)=1$이므로 접선 l의 방정식은 $y=x+2$, 즉 $x-y+2=0$이다. 곡선 위의 점 $(t, f(t))$와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{\lvert t-f(t)+2\rvert}{\sqrt{2}}=\frac{\lvert h(t)\rvert}{\sqrt{2}}$이다. 여기서 $h(t)=f(t)-(t+2)=t^3-3t+2$이고, 곡선과 접선 l은 $t=1$에서 접하므로 $h(t)$는 $(t-1)^2$을 인수로 가져 $h(t)=(t-1)^2(t+2)$이다. $h'(t)=3(t+1)(t-1)$이므로 $h(t)$는 $t=-1$에서 극댓값 $h(-1)=4$, $t=1$에서 극솟값 0을 갖는다. 거리가 d인 점의 개수는 방정식 $\lvert h(t)\rvert=\sqrt{2}\,d$의 서로 다른 실근의 개수이다. $c=\sqrt{2}\,d>0$이라 하면 방정식 $h(t)=-c$의 실근은 항상 1개이고, 방정식 $h(t)=c$의 실근은 $0<c<4$일 때 3개, $c=4$일 때 2개, $c>4$일 때 1개이다. 따라서 점의 개수는 $0<c<4$일 때 4, $c=4$일 때 3, $c>4$일 때 2이므로 $c=\sqrt{2}\,d=4$, $d=2\sqrt{2}$이고 $d^2=8$이다.
빠른 풀이	$l: y=x+2$, 곡선과 l의 세로 차 $h=(x-1)^2(x+2)$(극댓값 $h(-1)=4$). $y=\lvert h\rvert$와 수평선이 세 점에서 만나는 것은 높이 4일 때뿐 → $d=\frac{4}{\sqrt{2}}$, $d^2=8$.
원본 대비	원문의 '곡선과 접선의 차가 $(x-p)^2(x-q)$, 거리 최대 ⇔ 기울기 1인 평행 접선'을 그대로 쓰되, 구간 단서를 지우고 거리가 d인 점의 개수 3으로 d를 정하게 함(DB 예상밖 1). 원문 수치는 $d^2=512$라 선지 공차가 커져 수치를 한 세트로 줄임(차 $(x-1)^2(x+2)$). 무리수 d 대신 d^2을 물어 정수화. 구간 단서를 지우면 교점 Q는 인수분해 힌트일 뿐이라 LIVE1−01−063처럼 Q 문장을 지워 $(x-1)^2(x+2)$를 학생이 찾게 함(OP34)
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0092] — D34 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경·숫자 변경] $f(x)=x^3-11x+8$, P$(2,-6)$, Q$(-4,-12)$ → $f(x)=x^3-2x+4$, P$(1,3)$, (곡선과 접선의 차 $(x-p)^2(x-q)$ 구조, 접선의 기울기 1 유지), 교점 Q를 주는 문장·구간 단서 삭제, '거리가 최대인 점 R의 $a+b$' → '거리가 d인 점이 3개일 때 d^2'
오답 설계	① 4: 점과 직선 사이의 거리에서 $\sqrt{1^2+1^2}$ 대신 $1^2+1^2=2$로 나누어 $d=2$로 둔 값 · ④ 16: 세로 차 $\lvert h(-1)\rvert=4$를 그대로 거리로 보아 $d=4$로 둔 값

14번 정답 ④ 24 [4.7점]	
풀이	(가)에서 $f(x)=2g'(x)+6x^2+C_1$ (C_1은 상수)이다. (나)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=g(x)+xg'(x)-g(x)=xg'(x)$이다. 두 식에서 $xg'(x)=2g'(x)+6x^2+C_1$, 즉 $(x-2)g'(x)=6x^2+C_1$이다. 양변에 $x=2$를 대입하면 $0=24+C_1$이므로 $C_1=-24$이고, $(x-2)g'(x)=6(x-2)(x+2)$에서 $g'(x)=6x+12$이다. 따라서 $f(x)=xg'(x)=6x^2+12x$이다. $g(x)=3x^2+12x+C_2$ (C_2는 적분상수)라 하면 $f(x)-g(x)=3x^2-C_2$이다. $H(x)$는 $f(x)-g(x)$의 한 부정적분이므로 $H(3)-H(0)=\int_0^3(3x^2-C_2)\,dx=27-3C_2$이고, (다)의 $H(0)=H(3)$에서 $C_2=9$이다. 그러므로 $g(x)=3x^2+12x+9$이고 $g(1)=3+12+9=24$이다.
빠른 풀이	(가)·(나) → $(x-2)g'=6x^2+C$, $x=2$에서 $C=-24$, $g'=6(x+2)$, $f=xg'=6x^2+12x$. $f-g=3x^2-C_2$이고 $H(0)=H(3)\Leftrightarrow\int_0^3(3x^2-C_2)\,dx=0\to C_2=9$. $g(1)=15+9=24$.
원본 대비	원문의 '(가)·(나)를 미분해 $f=xg'$와 결합, 일차 인수 대입으로 상수 결정, 남은 조건으로 g의 상수항 결정'은 그대로. DB 학교식_예상 3(계수 2로 대입점 $x=1\to2$, OP08)을 쓰고, DB 밖 학교 조작 추가: OP11(마지막 조건 $f(1)=g(1)$을 부정적분 함숫값 등식 $H(0)=H(3)$으로 위장, 2025 기말 9형)·OP35(묻는 값 $g(2)\to g(1)$). 학교식_예상 3의 분수 답 $\frac{39}{2}$은 (가)의 계수 $6x\to12x$로 정수화
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0151] — I32 (유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] (가) $g'(x)+\int 6x\,dx\to2g'(x)+\int 12x\,dx$($(x-1)g'\to(x-2)g'$, 대입점 $x=1\to2$), 마지막 조건 $f(1)=g(1)$ → 상자 (다) $f-g$의 한 부정적분 H에 대하여 $H(0)=H(3)$($\int_0^3(f-g)\,dx=0$), 묻는 값 $g(2)\to g(1)$
오답 설계	① 15: $H(0)=H(3)$을 쓰지 않고 $g(x)=3x^2+12x$로 두어 적분상수를 정하지 않은 값 · ② 18: (가)의 $2g'(x)$를 원문처럼 $g'(x)$로 보아 $(x-1)g'(x)=6x^2+C$로 풀어 $g(x)=3x^2+6x+9$를 얻은 값(원문의 조건 $f(1)=g(1)$을 그대로 써도 18)

15번 정답 ⑤ 3 [4.7점]	
풀이	정수 k에 대하여 $I_k=\int_{4k}^{4k+4} f(x)\,dx$라 하면 (가)에서 $I_{k+1}=\int_{4k}^{4k+4} f(x+4)\,dx=\int_{4k}^{4k+4}\{2f(x)+3\}\,dx=2I_k+12$ 이다. (나)에서 $I_{-1}+I_0=-12$이고 $I_0=2I_{-1}+12$, 즉 $I_{-1}=\frac{I_0-12}{2}$이므로 $\frac{I_0-12}{2}+I_0=-12$에서 $I_0=\int_0^4 f(x)\,dx=-4$이다. $f(x)$는 증가하므로 $0<x<4$에서 $f(0)<f(x)<f(4)$이고, 각 변을 0부터 4까지 적분하면 $4f(0)<-4<4f(4)$, 즉 $f(0)<-1<f(4)$이다. (가)에서 $f(4)=2f(0)+3$이므로 $2f(0)+3>-1$, $f(0)>-2$이다. 따라서 $-2<f(0)<-1$이고, $f(8)=2f(4)+3=4f(0)+9$이므로 $1<f(8)<5$이다. 거꾸로 $f(8)=2$, 3, 4인 함수가 각각 있다. $t=\frac{x}{4}$라 하면 $0\le x\le 4$에서 $f(x)=-\frac{7}{4}+\frac{5}{4}\left\{\frac{2}{5}t+\frac{3}{5}\left(1-(1-t)^2\right)\right\}$ ($f(8)=2$), $f(x)=-\frac{3}{2}+\frac{3}{2}t^2$ ($f(8)=3$), $f(x)=-\frac{5}{4}+\frac{7}{4}t^6$ ($f(8)=4$) 로 두고 (가)로 이어 붙이면, 모두 $\int_0^4 f(x)\,dx=-4$이고 $f(4)=2f(0)+3$이라 이음매에서 연속이며 실수 전체의 집합에서 증가한다. 따라서 $f(8)=k$가 될 수 있는 정수 k는 2, 3, 4이고 그 개수는 3이다.
빠른 풀이	블록 적분 $I_{k+1}=2I_k+12$, $I_{-1}+I_0=-12\to I_0=-4$(평균 -1). 증가하므로 $f(0)<-1<f(4)=2f(0)+3\to -2<f(0)<-1$. $f(8)=4f(0)+9\in(1,\,5)$, 정수 2, 3, 4의 3개.
원본 대비	사용자 지적(조건이 원문 그대로)에 따라 GEN2−04−136의 '이동 조건에 계수 붙이기'를 겹쳤다. 블록 적분이 등차가 아니라 $I_{k+1}=2I_k+12$의 점화가 되고, 증가성 어림의 경계도 $f(4)=2f(0)+3$으로 바뀐다. GEN2−04−136 계수 장치 겹침, DB 밖 조작 OP05((나) 적분 구간을 $[-4,4]$로 옮김). GEN2−04−136(넓이 질문)과 묻는 값·적분 조건이 다르고, 작년 2025 기말 9번 꼴($f(x+3)=f(x)+3$, $F(0)=F(3)$, Σ)은 피했다. 묻는 축은 DB 예상밖 1(증가성으로 함숫값 어림) 그대로이고, 블록 평균으로 $f(0)$을 가둔 뒤 두 블록 옮겨 $f(8)$을 묻는다. 연속은 (나)의 정적분이 정의되기 위한 원문 조건이다.
원본 출처	부교재 2019학년도 수능 나형 17번 — J60 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 상
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경] (가) $f(x)=f(x-3)+4\to f(x)=2f(x-4)+3$(계수 붙이기, GEN2−04−136 장치: 블록 적분 $I_{k+1}=2I_k+12$), (나) $\int_0^6 f=0\to\int_{-4}^4 f=-12$(구간을 0의 양쪽 두 블록으로 옮김) · [구하는 대상 변경] 넓이 → $f(8)=k$가 될 수 있는 정수 k의 개수(증가 조건을 함숫값의 범위 어림에 씀)
오답 설계	③ 5: 부등식의 양 끝에 등호를 넣어 $1\le f(8)\le 5$의 정수 1, 2, ⋯, 5를 셈(증가하는 함수라 $0<x<4$에서 $f(0)<f(x)<f(4)$이므로 평균 -1은 끝값이 될 수 없음) · ④ 4: 한쪽 끝에만 등호를 넣어 $1\le f(8)<5$ 또는 $1<f(8)\le 5$의 정수 4개를 셈 · ① 7: 한 블록 더 옮긴 $f(12)=2f(8)+3=8f(0)+21\in(5,\,13)$과 혼동해 정수 6, 7, ⋯, 12를 셈

16번 정답 ③ 13 [4.9점]	
풀이	$h(x)=f(x)-x$라 하면 $h(x)$는 최고차항의 계수가 양수 p인 이차함수이고 $g(x)=\int_x^{x+1}\|h(t)\|\,dt$, $g'(x)=\|h(x+1)\|-\|h(x)\|$이다. $g(x)$는 $x=1$, $x=3$에서 극소이므로 $\|h(2)\|=\|h(1)\|$, $\|h(4)\|=\|h(3)\|$이다. $h(1)=h(2)$이면 $h(x)$의 그래프의 축이 $x=\frac{3}{2}$이고 $h(3)+h(4)=0$이어야 하므로 $h(x)=p\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+m$, $\frac{9}{4}p+\frac{25}{4}p+2m=0$에서 $h(1)=h(2)=\frac{p}{4}+m=-4p<0$이다. 이때 $x=1$ 근처에서 $g'(x)=h(x)-h(x+1)=-p(2x-2)$는 양에서 음으로 바뀌어 $x=1$에서 극대가 되므로 맞지 않는다. 같은 방법으로 $h(3)=h(4)$인 경우도 $x=3$에서 극대가 되어 맞지 않는다. 따라서 $h(1)+h(2)=0$, $h(3)+h(4)=0$이고, $h(x)+h(x+1)$은 최고차항의 계수가 $2p$인 이차식이므로 $h(x)+h(x+1)=2p(x-1)(x-3)$이다. 이를 풀면 $h(x)=p(x^2-5x+5)$이고, 두 근 $\frac{5\pm\sqrt{5}}{2}$는 각각 구간 $(1,2)$, $(3,4)$에 있어 $x=1$, $x=3$에서 극소이다. $g'(x)=0$인 나머지 점은 $h(x)=h(x+1)$인 $x=2$뿐이고, 구간 $[2,3]$은 두 근 사이에 있어 $x=2$의 좌우에서 $g'(x)=h(x)-h(x+1)=-p(2x-4)$가 양에서 음으로 바뀐다. 따라서 $g(x)$의 극댓값은 $g(2)=-\int_2^3 p(x^2-5x+5)\,dx=-p\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+5x\right]_2^3=\frac{7}{6}p=14$ 에서 $p=12$이다. 따라서 $f(x)=12x^2-60x+60+x=12x^2-59x+60$이고 $f(1)=13$
빠른 풀이	$h=f-x$로 두면 원문 꼴. 극소 1, 3 → $h(x)+h(x+1)=2p(x-1)(x-3)$, $h=p(x^2-5x+5)$. 극대는 두 극소의 가운데 $x=2$(창 $[2,3]$의 가운데가 축 $\frac{5}{2}$), $g(2)=p\left(\frac{5}{4}-\frac{1}{12}\right)=\frac{7}{6}p=14 \to p=12$. $f(1)=h(1)+1=12+1=13$.
원본 대비	사용자 지적(숫자만 바꾼 문항이 많음)에 따라 조작 3개를 더했다. 작년 2025 기말 16번(폭 매개변수·'오직 하나의 극값'·존재 조건)과 다른 축이다. ① 기준선 교체 OP12($\|f(t)\| \to \|f(t)-t\|$, $h=f-x$로 원문 꼴, DB v3_추가 1) ② 최고차항의 계수를 미정으로 OP28 ③ 원문이 버리던 극대의 값을 계수 결정 조건으로 OP29·OP34(DB v3_추가 2). 원문의 '같은 부호면 극대' 판정을 한 번은 버리는 데, 한 번은 극대 위치($x=2$)를 찾는 데 쓴다. 독립 검토 반영: 극댓값을 7에서 14로 바꿔 정답이 조건의 수와 같아 찍히는 일을 막았다($p=12$, $f(1)=13$).
원본 출처	부교재 2023학년도 수능 6월 모의평가 20번 — I66 (평가원 기출)
난도	원본 최상 → 변형 후 상
변형 포인트	[조건 변경] 최고차항의 계수 2 → '양수'(미정)와 'g(x)의 극댓값이 14'(원문이 버리던 극대를 계수 결정에 씀, DB v3_추가 2) · [함수 교체] $\|f(t)\| \to \|f(t)-t\|$(기준선 x축 → 직선 $y=x$, DB v3_추가 1의 기준선 교체) · 극소 위치 1, 4 → 1, 3 · [형식 변경] 단답 → 5지선다, 묻는 값 $f(0) \to f(1)$
오답 설계	② 12: 기준선 $y=x$를 놓쳐 $\|f(t)\|$로 보고 같은 계산을 해 $f(x)=12x^2-60x+60$, $f(1)=12$ ($h(1)$을 답으로 씀) · ① 11: $\|f(t)-t\|$에서 $h(x)=f(x)+x$로 부호를 잘못 옮겨 $f(x)=h(x)-x$, $f(1)=12-1=11$

17번 정답 ② 16 [5.2점]	
풀이	점 P는 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하므로 $x(t)=\int_0^t v(s)\,ds=\frac{1}{2}t^4-3t^2+(7-m)t$ 이다. $x(t)=\left(\frac{1}{2}t^4-3t^2+7t\right)-mt$이므로 $t>0$인 각 t에서 $x(t)$는 m이 커질수록 작아진다. 점 P가 시각 w $(\mathrm{w}>0)$에서 운동 방향을 바꾸어 $x(t)$가 극소가 되면 $v(\mathrm{w})=0$이므로 $(7-m)\mathrm{w}=6\mathrm{w}^2-2\mathrm{w}^4$이고 $x(\mathrm{w})=\frac{1}{2}\mathrm{w}^4-3\mathrm{w}^2+6\mathrm{w}^2-2\mathrm{w}^4=\frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)$ 이다. (나) 극솟값이 -12이면 $\frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)=-12$에서 $\mathrm{w}^4-2\mathrm{w}^2-8=(\mathrm{w}^2-4)(\mathrm{w}^2+2)=0$이므로 $\mathrm{w}=2$이고, $7-m=6\times2-2\times8=-4$에서 $m=11$이다. $m=11$일 때 $v(t)=2t^3-6t-4=2(t+1)^2(t-2)$이므로 $x(t)$는 $0\le t\le2$에서 감소, $t\ge2$에서 증가하고 최솟값은 $x(2)=-12$이다. 즉 $x(t)+12=\frac{1}{2}(t-2)^2(t^2+4t+6)\ge0$이다. 따라서 $m\le11$이면 모든 양수 t에 대하여 $x(t)\ge\frac{1}{2}t^4-3t^2-4t\ge-12$이고, $m\ge12$이면 $x(2)=10-2m\le-14<-12$이므로 (나)를 만족시키지 않는다. (나) $\Leftrightarrow m\le11$ (가) 극솟값이 0이면 $\frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)=0$에서 $\mathrm{w}=\sqrt{2}$이고 $7-m=6\sqrt{2}-2(\sqrt{2})^3=2\sqrt{2}$이므로 $m=7-2\sqrt{2}$ 이다. 이때 $x(t)=\frac{1}{2}t(t-\sqrt{2})^2(t+2\sqrt{2})\ge0$이다. $2<2\sqrt{2}<3$이므로 $4<7-2\sqrt{2}<5$이다. $m\le4$이면 모든 양수 t에 대하여 $x(t)>\frac{1}{2}t(t-\sqrt{2})^2(t+2\sqrt{2})\ge0$이므로 (가)를 만족시키지 않고, $m\ge5$ 이면 $x(\sqrt{2})<0$이므로 (가)를 만족시킨다. 예를 들어 $m=5$이면 $x(1)=-\frac{1}{2}<0$이다. (가) $\Leftrightarrow m\ge5$ 따라서 조건을 만족시키는 정수 m은 $5\le m\le11$이고, 최댓값 11과 최솟값 5의 합은 16이다.
빠른 풀이	$x(t)=\frac{1}{2}t^4-3t^2+7t-mt$는 $t>0$에서 m에 대해 감소 → 경계는 극솟값이 -12, 0에 닿는 m. 극소 시각 w에서 $v(\mathrm{w})=0$을 대입하면 $x(\mathrm{w})=\frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)$. -12: $\mathrm{w}=2$, $m=11$(포함). 0: $\mathrm{w}=\sqrt{2}$, $m=7-2\sqrt{2}\approx4.2$(정수는 5부터). $11+5=16$.
원본 대비	재설계(관문 3 1차 미통과: 설계A의 $a(m)b(m)$은 원문 상수 분리를 두 삼차식에 되풀이해 원리 줄이 통하고 d_step 0.40, 체감 약 6). 원본은 $v=2t^3-6t+7-m$을 $h(t)=2t^3-6t+7$과 $y=m$으로 분리해 방향이 두 번 바뀌는 열린 범위 $3<m<7$을 고르고 합 15를 물었다. 변형은 같은 운동을 속도와 원점 출발로 주고(위치는 정적분), 조건을 위치의 최솟값에 건다: (가) 위치가 음수인 시각이 있다, (나) 위치는 늘 -12 이상이다. $x(t)=\frac{1}{2}t^4-3t^2+7t-mt$가 $t>0$에서 m에 대해 감소하므로 두 조건은 각각 m의 아래·위 경계를 주고, 경계는 극솟값이 0, -12에 닿는 m이다. 극소 시각에서 $v=0$을 대입해 m을 지운 $x(\mathrm{w})=\frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)$가 새 핵심 줄이고, 원문의 방향 전환 횟수 판정은 쓰지 않는다($\frac{1}{2}t^3-3t+7+\frac{12}{t}$로 상수 분리하면 분수함수 미분이 필요해 범위 밖). 경계 $m=11$은 $\mathrm{w}=2$에서 정확히 닿아 포함되고, $m=7-2\sqrt{2}$는 $2\sqrt{2}<3$ 어림으로 정수 최솟값 5를 준다. 경우를 나누어 풀면 $m\le3$(방향 전환 없음), $m=4$(두 번 바꾸지만 원점에 돌아오지 못함), $m=5$, 6(되돌아와 원점을 지남), $7\le m\le11$(한 번 바꿈, 극솟값 $-\frac{9}{2}$부터 -12까지), $m\ge12$의 다섯 갈래다. 정수 조건은 (가)의 열린 경계에서 최솟값을 정한다. 작년 2025 기말 11번(같은 원문, 평행이동 자리 $(t-k)$로 근의 위치 비교)과 축이 다르다. 18번(J46)은 값의 합을 묻고, 최댓값·최솟값은 이 문항만 묻는다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0124] — M26 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조 변경] 원리 교체(①형): 속도의 상수 분리로 방향 전환 횟수를 세던 판정($3<m<7$) → 위치의 최솟값 판정(위치는 $t>0$에서 m에 대해 감소, 극소 시각에서 m을 지운 $x(\mathrm{w})=\frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)$로 경계

	$m = 7 - 2\sqrt{2}$, $m = 11$) · [조건 변경] 위치 대신 속도와 원점 출발을 주고, '방향이 두 번 바뀐다'를 (가) 위치가 음수인 시각의 존재, (나) 위치의 하한 -12로 바꿈 · [구하는 대상 변경] 모든 m의 합 → m의 최댓값과 최솟값의 합
오답 설계	① 15: (가)를 원문처럼 '방향을 두 번 바꾸면($3 < m < 7$) 되돌아오므로 위치가 음수가 된다'로 보아 최솟값을 4로 잡은 값($4 + 11$, 원문 답과 같은 값). $m = 4$이면 $x(t) = t\left(\frac{1}{2}t^3 - 3t + 3\right)$이고 $\frac{1}{2}t^3 - 3t + 3$의 극솟값 $3 - 2\sqrt{2}$가 양수라 점 P는 원점으로 되돌아오지 못한다. (나)의 등호를 빼서 최댓값을 10으로 잡아도 $5 + 10 = 15$이다. ④ 18: (가)를 '처음부터 음의 방향으로 움직여야($v(0) \le 0$, $m \ge 7$) 위치가 음수가 된다'로 보아 $m = 5$, 6(양의 방향으로 갔다가 원점을 지나 되돌아옴)을 놓쳐 최솟값을 7로 잡은 값($7 + 11$). ⑤ 19: 위에 더해 출발 순간 정지하는 $m = 7$까지 빼서 최솟값을 8로 잡은 값. ③ 17은 공차 1 배열에 따른 값이다.

18번 정답 ④ 2 [5.2점]	
풀이	$f'(x)=3(x+p)(x-k)$이고 $-p<x<k$에서 $f'(x)<0$, $k<x<0$에서 $f'(x)>0$이므로 $S_1=-\int_{-p}^{k} f'(x)\,dx$, $S_2=\int_{k}^{0} f'(x)\,dx$이다. (가)에서 $\int_{-p}^{0} f'(x)\,dx=S_2-S_1=0$이고 $\int_{-p}^{0} 3(x+p)(x-k)\,dx=-\frac{p^2(p+3k)}{2}=0$이므로 $k=-\frac{p}{3}$, $f'(x)=3x^2+4px+p^2$, $f(x)=x^3+2px^2+p^2x+c$ (c는 상수)이다. 곡선 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선을 $y=h(x)$라 하면 $f(x)-h(x)=(x-t)^2(x-s)$이고, 근과 계수의 관계에서 $2t+s=-2p$, 즉 접선이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표는 $s=-2p-2t$이다. 이때 둘러싸인 부분의 넓이는 $\left\lvert\int_{t}^{s}(x-t)^2(x-s)\,dx\right\rvert=\frac{(s-t)^4}{12}$이다. 점 A를 지나는 접선은 접점이 A인 경우와, 다른 점에서 접하고 A에서 곡선과 다시 만나는 경우가 있다. (i) $t=-2$일 때: $s=4-2p$이므로 넓이는 $\frac{(6-2p)^4}{12}$이다. $\frac{(6-2p)^4}{12}=\frac{64}{3}$에서 $\lvert 6-2p\rvert=4$, $p=1$ 또는 $p=5$이다. (ii) $s=-2$일 때: $-2p-2t=-2$에서 $t=1-p$이고 넓이는 $\frac{(t+2)^4}{12}=\frac{(3-p)^4}{12}$이다. $\frac{(3-p)^4}{12}=\frac{64}{3}$에서 $\lvert 3-p\rvert=4$, $p=7$ 또는 $p=-1$이고, $-p<k=-\frac{p}{3}$에서 $p>0$이므로 $p=7$이다. ($p=3$이면 두 경우의 접점이 모두 A이고 $s=t=-2$라 둘러싸인 부분이 없다.) $\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx=\left[x^3+2px^2+p^2x\right]_{-3}^{-2}=p^2-10p+19$이므로 $p=1$, 5, 7일 때 각각 10, -6, -2이다. 따라서 구하는 값은 $10+(-6)+(-2)=2$
빠른 풀이	$S_1=S_2\to k=-\frac{p}{3}$, f의 이차항 계수 $2p$. 접점 t, 재교점 s이면 $2t+s=-2p$, 넓이 $\frac{(s-t)^4}{12}$. A에서 접함: $\lvert 6-2p\rvert=4\to p=1,\ 5$. A에서 다시 만남: $t=1-p$, $\lvert 3-p\rvert=4\to p=7$ (-1 버림). $\int_{-3}^{-2} f'=p^2-10p+19\to 10-6-2=2$.
원본 대비	재설계(관문 3 미통과 반영): 1차안은 (나) '실근 2개'가 '극댓값 또는 극솟값이 0'으로 번역되어 원문 극값 단계(극댓값으로 상수 결정, 극솟값 = 극댓값 − 극값의 차)가 두 경우 안에서 되살아났다(d_step 0.67). 이번 안은 상수항 c와 극값을 끝까지 쓰지 않는다. 원문은 P$(-2,\ 0)$이 정해져 있어 $S_1=S_2$에서 $k=-\frac{2}{3}$을 얻고, 주어진 극댓값 2에서 극값의 차 $\frac{32}{27}$을 빼 극솟값을 구했다. 변형은 p를 미지수로 두고, 같은 원리($S_1=S_2\Leftrightarrow f(-p)=f(0)$)로 f의 이차항 계수 $2p$만 얻는다. (나)는 정적분(접선과 삼차곡선 사이 넓이 $\frac{(s-t)^4}{12}$)과 근과 계수의 관계로 풀고, 점 A를 지나는 접선이 두 종류(A에서 접함 / 다른 점에서 접하고 A를 지남)임을 알아야 세 값 $p=1,\ 5,\ 7$을 모두 얻는다. $p=-1$은 $p>0$에 어긋나 버리고, $p=3$이면 접선이 하나뿐이고 둘러싸인 부분이 없다. 묻는 값도 정적분이라 정적분의 활용 무게를 지켰다. 다른 접선을 놓친 값 4와 $p=5$를 놓친 값 8을 선지에 넣었다(공차 2, 내림차순). 원문 범위 $-p<k<0$은 그대로 두었다. 익스텐션 변형(최고차항 -1, 영점을 양수 쪽으로, y절편 제시, A^3B)과 겹치지 않는다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0179] — J46 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 고정점 P$(-2,\ 0)\to$ P$(-p,\ 0)$ (p 미지수) · [조건 변경] 극댓값 2 → (나) 점 A$(-2,\ f(-2))$를 지나는 접선과 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이 $\frac{64}{3}$ · [구하는 대상 변경] 극솟값 → 가능한 모든 p에 대한 $\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx$의 합 ($p=1,\ 5,\ 7$, 답 2)
오답 설계	A에서의 접선만 생각하면(다른 점에서 접하고 A를 지나는 접선을 놓침) $p=1$, 5만 남아 $10+(-6)=4$ / A에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점을 A의 오른쪽($4-2p>-2$)으로만 보고 $6-2p=4$에서 $p=1$만 택하면($p=5$를 놓침) $10+(-2)=8$

서답형 1 (19번)	
원본 출처	부교재 2024 수능 12번(J1) 연계 — 서답형1 자리지만 숫자 교체 학교식(검토 반영: 자체 출제가 아님) — J1
빠른 풀이	넓이가 최대일 때 직선은 곡선에 접한다($S'(t)=0 \Leftrightarrow f'(t)=-4$). $f'(1)=12-72+56=-4$이고, 두 근 0, 2의 가운데 $x=1$에서의 접선은 남은 근 $x=7$을 지난다. 곡선 부분 17과 밑변 $7-1=6$, 높이 24인 삼각형 72를 더해 89.
원본 대비	J1(2024 수능 12번, 넓이 함수 $S(t)=\int_0^t f+\{f(t)\}^2/2$의 최댓값)을 가장 가까운 유형으로 삼아, DB 1순위(LIVE2−04−007, 기울기·근 위치 숫자 교체)의 방향으로 근을 0, 2, 7로, 기울기를 -4로 함께 바꾸었다. 원문의 숨은 설계 '두 근의 가운데($t=1$)에서의 접선이 남은 근($x=7$)을 지난다'를 지켜(OP02) 삼각형의 밑변이 정수가 되고, 계수 4로 답을 정수 89로 맞추었다. $4+f'(t)$의 다른 근 5는 범위 밖이라 끝값 비교는 생기지 않는다. 5지선다를 3단계 서술형((1) 직선의 x절편 4점, (2) $S(t)$와 $S'(t)$ 4점, (3) 최댓값 2점, 모두 과정 채점, 2학기 중간 20번 배점)으로 바꾸었다. 원문의 조각함수 표기는 문장 정의($x<t$에서 $g(x)=f(x)$, $x\geq t$에서 $g(x)=-4(x-t)+f(t)$)로 풀어, 분석집 J1 변형②와의 골격 유사도(조각함수 표기일 때 0.67)를 0.60 아래로 내렸다.
난도	원본 중상 → 중
변형 포인트	[자체 출제] 원문 J1의 넓이 함수 최댓값 구조를 교과서 수준 서술형으로. [숫자 변경] $f(x)=\frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$, 기울기 -1, $0<t<6$ → $f(x)=4x(x-2)(x-7)$, 기울기 -4, $0<t<2$(가운데 접선이 남은 근을 지나는 관계 보존). [형식 변경] 5지선다 → 3단계 서술형 4+4+2점, 풀이 과정 채점.

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2023학년도 수능 9월 모의평가 20번 — J59
빠른 풀이	$g'(x)=4\|x\|$이므로 접점은 $x>0$에서 $3x^2-2x=4x$, $x=2$이고 $k=f(2)-8=-4$. $x<0$ 쪽은 $x^3+x^2+4=0$에서 $x=-2$. 넓이 $\frac{20}{3}+4=\frac{32}{3}$.
원본 대비	원문 J59는 $f(x)=x^3+x^2-x$와 꺾인 직선 $4\|x\|+k$에서 '$x<0$ 쪽 $f+4x$가 증가해 교점은 항상 1개, $x>0$ 쪽은 $f'=4$인 $x=1$에서 접함'으로 $k=-3$을 정했다. 여기서는 절댓값을 직선에서 곡선 쪽으로 옮겨 $g(x)=2x\|x\|+k$(꺾이지 않는 곡선, $g'(x)=4\|x\|$)로 바꾸었다. $h=f-2x\|x\|$를 $x=0$에서 나누면 원문처럼 삼차 조각 둘(x^3+x^2, x^3-3x^2)이 되고 '$x\geq 0$ 쪽 극솟값에서 접함'은 원문과 같다. 원문과 달라진 것은 $x<0$ 조각이 단조가 아니라는 점 하나로, $h=x^2(x+1)<0 \Leftrightarrow x<-1$이므로 $k<0$이면 $x<0$에서 1개로 판단한다. 학교식 서답2(숫자·계수 교체 + 단계화, 2025 기말 20형)로 낸다(독립 검토 d_step 0.19, 본체 결정으로 0−8 학교식 적용). 단서 $k<0$은 원문 그대로이며, 없으면 $x<0$ 쪽 극댓값에서 접하는 $k=\frac{4}{27}$도 교점 2개가 되어 답이 둘이 된다. (1) 4점(미지수 결정) + (2) 4점(교점) + (3) 2점(넓이), 모두 답만의 3단계로 쪼갰다(DB 서답형_버전의 3단계, 2학기 중간 20번 배점, 사용자 요청). 넓이 답은 분수를 그대로 둔다.
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	[학교식: 숫자·계수 교체 + 단계화] 원문 풀이($x=0$에서 나누어 양쪽 교점을 따로 세고, 한쪽은 $k<0$이면 항상 1개, 다른 쪽은 극솟값 높이에서 접함) 유지 · [함수 교체] $g(x)=4\|x\|+k$ → $2x\|x\|+k$(절댓값 위치 옮김), $f(x)=x^3+x^2-x$ → x^3-x^2($x<0$ 쪽 조각이 단조가 아님) · [숫자 변경] $k=-3$ → -4, 교점 ±1 → ±2 · [구하는 대상 변경] $30S$ → (1) k (2) 교점의 x좌표 (3) 넓이 · [형식 변경] 단답 → 답만 3단계 (1) 4점 + (2) 4점 + (3) 2점